

賴績智 Ji-Zhi Lai



AI 應用與 Agent 系統工程師

淡江大學資訊工程學系智慧計算與應用碩士 (2026)

研究方向：多回合對話策略、LLM、AI Agent 與企業應用整合 | TOEIC 650

lajizhi890903@gmail.com | 0963-671-837 | thisisanoldman.github.io

碩士兩年間持續參與企業合作、產學提案與自然語言 AI 研究，從與合作方釐清需求、拆解流程，到核心架構與後端整合，累積電商、行銷影音、會議與旅遊場景的實作經驗；碩士論文研究多回合說服策略與失敗風險評估。

核心能力

企業 AI 平台與應用架構 | 與非技術合作方釐清需求，把使用者操作、AI 判斷、知識查詢、人工確認與外部工具整理成完整服務流程。

非同步長任務與狀態控管 | 以任務識別碼分流請求，透過等待、輪詢、狀態持久化、重試及續跑處理耗時流程。

多使用者資料與權限隔離 | 以使用者、批次及項目識別碼關聯資料，搭配資料列權限建立 Multi-Tenant 隔離基礎。

RAG 檢索與評估設計 | 依問題選擇關鍵字、語意或知識關聯查詢；證據不足時重新搜尋或補問，並記錄時間、成本與回答結果。

工程技術 | Python、n8n、REST API、Webhook、PostgreSQL / Supabase、JSON Schema、Pandas；Docker 使用經驗、Linux 基礎指令。

核心專案

2025–2026 | 東森購物合作 | 大型語言模型 (LLM) 客戶輪廓 (Persona) 系統

需求與功能 | 將長篇客服 / 銷售對話中的需求、偏好與互動變化，自動整理為可查詢、可持續更新的客戶輪廓。

關鍵方法 | 以提示詞工程定義欄位、判斷條件、衝突處理與輸出格式，驅動 LLM 執行結構化資訊擷取；以 13 類、56 欄 Schema 作資料契約，透過增量合併更新輪廓，並以 JSON 驗證、解析修復與 429 重試建立容錯層。

企業效益 | 預估可將初次整理時間縮短約 98–99%，使客服與行銷由逐篇閱讀改為覆核結構化輪廓。單筆約 2 萬字測試需 30–50 秒、模型費約 NT\$2.20；基準為人工整理 60–90 分鐘，未含覆核與修正。

我的貢獻 | 設計客戶輪廓擷取演算法、欄位規格與增量更新邏輯，完成批次後端；前端由團隊成員負責。

2025 | 好奇兄弟雲端 | AI 行銷影片流程自動化平台

需求與功能 | 商家透過 LINE 提交廣告素材，系統依序完成文案、旁白、字幕與影片生成，並支援預覽、修改及重新產生，降低廣告製作門檻。

關鍵方法 | 以 n8n 建立事件驅動工作流與狀態機，由 LINE Webhook 接收素材，再以提示詞工程、TTS 與影片生成服務完成內容製作；長任務採非同步輪詢，以 user / batch / item 追蹤狀態，搭配重試、續跑與人工確認。

企業效益 | 預估可減少 60–80% 重複廣告製作工時、每月釋放 36–80 人時，並降低跨工具操作與人工交接。基準為每月 20 支、每支 3–5 小時並保留 20–40% 人工審稿；未含外部服務與額外重製。

我的貢獻 | 主導需求拆解、核心 n8n 工作流與狀態機；整合錯誤分支、人工確認與資料列權限，讓不同使用者的素材與任務彼此隔離。

2025 | 會議諸葛 | 多代理人 (Multi-Agent) 智慧會議助理

需求與功能 | 讓多個具不同職責的 AI 代理人共同理解會議、查找知識、提出工具建議並判斷是否發言；會後保存逐字稿及待辦。

關鍵方法 | 建立 Multi-Agent Orchestration 核心，將情境理解、知識需求、工具建議與發言判斷拆成不同角色；以 RAG / Function Calling 介面產生查詢或建議事件，並整合 Realtime / WebRTC、音訊佇列、連線狀態及錯誤處理。

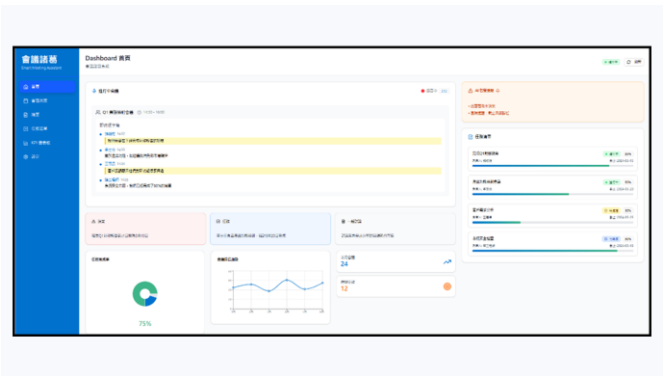
企業效益 | 預估可減少 50–70% 會後重複整理，每場節省 15–42 分鐘；每月 40 場約釋放 10–28 人時，並降低逐字稿與待辦散落風險。基準為人工整理 30–60 分鐘且系統產出可作初稿。

我的貢獻 | 建立多代理人核心框架，定義角色、共享狀態與協作介面，並整合即時語音、逐字稿、Webhook 事件、任務狀態與資料持久化。

核心專案成果畫面

Unikey3	健康與生活型態							
	健康狀況	作息型態	運動習慣	飲食習慣	醫療需求程度	保健品使用	保健品類別	失眠/睡眠困擾
10168298	子宮肌瘤, 血糖偏高 (2025/08/07 17:00:00)	上班 (2024/08/13 15:00:00)		小魚干, 腰果, 蘋果 (2025/10/01 13:00:00)		無 (2025/10/01 13:00:00)	果膠, 果膠粉, 益生菌, 酵素, 氨基酸 (2025/10/01 13:00:00)	

東森購物 | 使用者輪廓輸出畫面



會議諸葛 | 智慧會議助理介面



好奇兄弟 | LINE 操作介面



好奇兄弟 | AI 生成廣告影片畫面

基於對話狀態轉移預測與對話路徑分析之說服式對話系統

COMPASS | Contrastive Outcome-guided Modeling of Path-Aware State Shifts for Persuasive Dialogue Systems

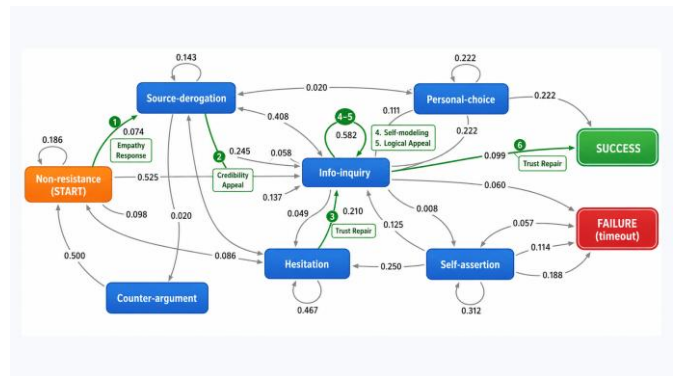
研究問題 | 讓對話 AI 不只判斷下一句怎麼說，還能從全局路徑評估採用某個策略後，整段對話會更接近成功或更可能失敗。

研究方法 | 建立動態狀態轉移圖，分別計算通往成功與失敗的有限路徑成本；依資料支持度融合歷史統計與語境預測，再以風險權重選擇策略。

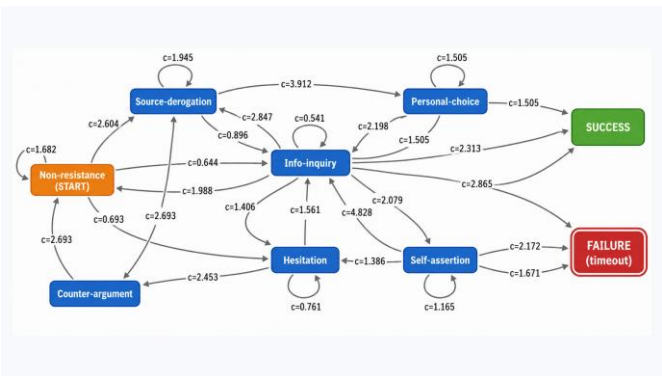
研究成果 | 4 組成功對話平均回合數皆縮短。主表中提升幅度最大的一組 CraigslistBargain / GPT-3.5，相較 ASTRO 成功率由 17.6% 提升至 74.86% (+57.26 個百分點)，成功對話平均回合數由 6.89 輪降至 4.858 輪 (-2.032 輪)。

貢獻 |

- 1. 將策略評估由單一回合提升為整段後續路徑，以全局角度選擇策略。
- 2. 在同一轉移圖分離計算成功與失敗成本，同時判斷是否更接近成功及遠離失敗。



成功對話路徑圖



經驗路徑圖

延伸專案與產業協作

2026 | 智慧旅遊產學提案 | AI 代理人驅動的知識檢索行程服務 (Agentic RAG)

需求與功能 | 旅客以日常語言描述地點、時間、偏好與限制；系統補問缺少條件並產生可持續修改的行程。

關鍵方法 | 以意圖辨識與填槽補齊需求，整合 BM25、向量檢索與知識圖譜；依證據充分度決定回答、補問或重新檢索，再以提示詞工程生成行程。

企業效益 | 預估可減少 50–70% 重複查找時間、每次行程規劃縮短 30–84 分鐘，並讓使用者在同一段對話中補充條件與修改行程；基準為跨 3–5 個來源、花費 60–120 分鐘。

我的貢獻 | 負責意圖驅動的知識檢索、資料融合、回應生成，以及安全、效能與驗測架構。

2025 | 仁愛醫院合作研究 | 肝癌存活模型評估

需求與功能 | 建立可重複的肝癌存活風險分析流程，以相同標準比較不同模型並解釋重要特徵。

關鍵方法 | 以共用 Survival Analysis Pipeline 比較 CoxPH、RSF、Gradient Boosted Cox、DeepSurv 與 LogisticHazard，並以 C-index、Kaplan–Meier 及 SHAP 評估與解釋。

研究效益 | 將五類模型的評估框架收斂為一套共用 Pipeline；以五套框架降為一套計算，重複框架建置項目理論上減少 80%，但不代表整體研究工時。

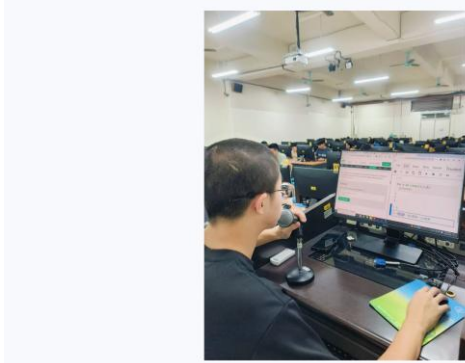
我的貢獻 | 負責資料前處理、五類模型建置、驗證及結果分析。

台鐵 / 世曦工程 | 鐵道 AI 招標規範協作

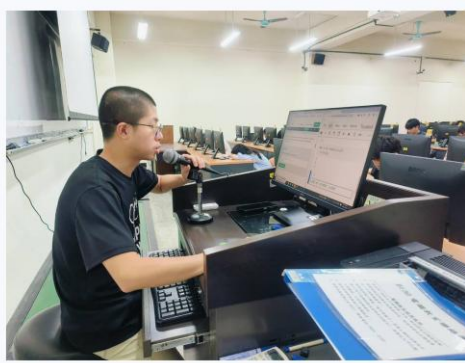
協助將台鐵語音辨識、專有名詞校正與文件問答需求轉化為招標及廠商評選規格，並規劃關鍵字、語意與知識圖譜查詢路徑。

教學、演講經驗

Python、C 程式設計助教（各一學期） | 帶領助教課、提供部分期中 / 期末考題並批改作業。



Python 助教課 | 程式流程與練習題



程式設計課程 | 示範與問題回應

n8n 高中暑期二日營隊助教 | 帶領學生操作生成式 AI 與 n8n，完成可串接工具的自動化工作流。

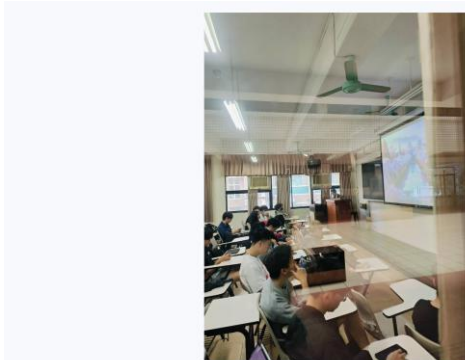


n8n 營隊 | 生成式 AI 與流程工具串接



高中 AI 工程與流程自動化營隊

生成式 AI 通識演講者 | 以文字、圖像生成與應用案例，向非技術背景學生說明使用方式與限制。



生成式 AI 通識演講 | 應用情境與操作



生成式 AI 通識演講 | 圖像生成案例

學生專題指導（4 個學期） | 協助釐清需求、拆解實作問題、檢視成果並準備專題展示。



學生專題成果展示與說明

競賽與提案 (7 件)

- 2025 中華電信數位創新應用大賽・學生組 | 婚宴即時問答與影片生成作品 (參賽)
- 2025 中華電信數位創新應用大賽・學生組 | 虛擬人商家行銷作品 (參賽)
- 2025 第 30 屆大專校院資訊應用服務創新競賽・產學合作組 (參賽)
- 114 年度 AIGO 淬煉實戰盃・創新提案組 (提案送件)
- 2025 ITA 智慧旅遊程式創意提案競賽 (參賽)
- 2025 國泰人壽全國創意行銷提案競賽・行銷提案組 (參賽)
- 2025 全國創意與智慧科技競賽 | 大學好夥伴 College Buddy (作品送件)



中華電信 | 婚宴 AI 作品參賽證明



中華電信 | 虛擬人行銷作品參賽證明



ITA 智慧旅遊 | 參賽證明



國泰人壽行銷提案 | 參賽證明